Table des matières

Émission de tickets numériques 1
1. Position adoptée par moyun-pos v1.0.0 . . . 1
2. Pourquoi cette approche . . . 1
3. Implémentation technique . . . 1
4. Garantie de remise effective . . . 2
5. Évolutions prévues post-cert . . . 2
6. Déclaration officielle pour la cert . . . 3

Émission de tickets numériques

Référence : §III.H “Emission des tickets numériques” du manuel de certification.

> “Bien que la possibilité d’émettre des tickets sous forme numérique soit obligatoire, il n’existe pas de spécifications obligatoires concernant la mise en œuvre de cette mesure. Veuillez décrire comment cette mesure est mise en œuvre dans votre POS et comment la remise réelle du ticket numérique peut être garantie.”

---

1. Position adoptée par moyun-pos v1.0.0

`moyun-pos v1.0.0` implémente l’émission de tickets numériques via le QR Code imprimé sur le ticket papier, qui contient l’URL de vérification publique du FDM SPF Finances. Le client peut, à tout moment après la transaction, scanner ce QR Code avec son téléphone pour obtenir :

- Une page web hébergée par SPF Finances avec le détail complet du ticket (montant, TVA, fdmId, eventCounter, signature).
- Le téléchargement d’un PDF officiel du ticket (selon la disponibilité du service SPF Finances).
- Une preuve de transaction archivable dans l’historique des paiements du téléphone (capture d’écran, partage par email, etc.).

Le QR Code est de type QR Code Type 2, 25×25 modules, contenant l’URL de 38 caractères fournie par le FDM dans la réponse de signature (champ `verificationUrl` du `SignResult`).

2. Pourquoi cette approche

Conforme à la lettre de la spec : le manuel §III.H demande que l’émission numérique soit possible et que la remise effective soit garantie. Il n’impose pas de canal spécifique (email, app dédiée, etc.). Le QR Code sur le ticket papier remplit les deux conditions :

- Émission numérique : l’information du ticket est entièrement encodée dans l’URL du QR Code. Le client n’a besoin que d’un scanner de QR Code (présent par défaut sur tous les smartphones modernes) pour accéder au contenu numérique.
- Garantie de remise : le QR Code est imprimé visiblement sur le ticket papier remis au client. La remise est physique, donc garantie. Le client choisit ensuite de scanner ou de jeter le papier.

Simple et fiable : pas de saisie d’email côté caisse (source d’erreur opérateur fréquente), pas de connexion serveur tiers supplémentaire à maintenir, pas de risque de bug de livraison numérique. Le QR Code est imprimé en même temps que le reste du ticket, donc même cycle de vie.

Reposant sur le service officiel SPF Finances : l’URL pointe vers `gs2.be` (ou équivalent SPF), c’est-à-dire l’autorité officielle. Pas de dépendance à un service tiers du producteur.

3. Implémentation technique

Côté code :

— `crates/pos-fiscal/src/qr.rs` génère le QR Code à partir de l'URL fournie par le FDM dans la réponse signSale (et tous les autres sign*). 8 tests unitaires couvrent : longueur 38 caractères, encoding Type 2, taille 25×25 modules.
— `crates/pos-print/src/receipt.rs` rend le QR Code dans le ticket ESC/POS en mode trame raster (commande `GS ( k`).
— Le QR est positionné en bas du ticket, juste sous le bloc des données de contrôle FDM (cf. TICKETS_EXEMPLES_FR.md §1).

Côté ticket :

Tout ticket de type N, P, C, T, I porte un QR Code (cf. TICKETS_EXEMPLES_FR.md matrice §VI). Le QR est imprimé physiquement et donc le client a un accès immédiat à la version numérique du ticket dès qu'il quitte la caisse.

4. Garantie de remise effective

Question du manuel : "comment la remise réelle du ticket numérique peut être garantie ?"

Réponse :

1. Remise physique du ticket papier obligatoire. L'opérateur remet le ticket papier au client en fin de transaction. C'est une obligation du restaurant, vérifiable par observation directe.
2. QR Code imprimé toujours. Le code de l'application (crate `pos-print`) impose le rendu du QR Code dans tous les tickets fiscaux (N, P, C, T, I). Un test unitaire dans `pos-print` vérifie sa présence dans chaque type. Pas de chemin de code qui imprime un ticket sans QR Code.
3. URL de vérification valide à long terme. L'URL de vérification du FDM SPF Finances reste valide pendant toute la durée de conservation légale de la transaction (10 ans selon Article 60 §4 du Code TVA). Le client peut scanner le QR Code à tout moment pendant cette période.
4. Archive locale en SQLite. En complément du QR Code, le ticket complet (request + response FDM, données de signature) est archivé localement dans `fiscal_events` pendant 10 ans. En cas de demande SPF Finances de récupération d'un ticket, le distributeur peut produire le ticket complet à partir de `fdm_response_json` et `event_data_json`. Voir : FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md.

5. Évolutions prévues post-cert

Le QR Code suffit pour la première certification. Des évolutions sont prévues en v0.2.0 et au-delà, pilotées par la demande client :

v0.2.0 - Aperçu QR à l'écran

À la fin du checkout, afficher le QR Code à l'écran POS pendant 20 secondes pour permettre au client de scanner directement sans attendre que le papier soit remis. Le ticket papier est toujours imprimé en parallèle (comportement actuel inchangé).

Effort : 1-2 jours (intégration d'une lib QR JS dans la UI Vue, composant `<QrPreview>` dans `Checkout-View.vue`). Pas de changement fiscal, donc pas de nouveau cycle de certification (configuration visuelle uniquement).

v0.3.0 - Email opt-in

Permettre au client de saisir une adresse email facultative à l'écran de checkout (clavier virtuel). Le POS envoie le ticket en PDF + lien de vérification FDM par email via un service tiers (Mailgun, SendGrid, ou SMTP du restaurant).

Pré-requis : validation RGPD spécifique (collecte d'adresse email pour finalité limitée à l'envoi du ticket, à oublier immédiatement après envoi). Charte RGPD à ajouter aux mentions clients. Voir : PROFIL_ENTREPRISE_FR.md §RGPD.

Effort : 3-5 jours. Configuration SMTP, template HTML du ticket, gestion d'erreur (retry, queue locale), RGPD. Pas de changement fiscal donc pas de re-certification.

v0.4.0 - Wallet integration

Apple Wallet et Google Wallet permettent d'ajouter des pass-types de type "receipt". Le QR Code actuel peut être encapsulé dans un pass-type qui s'ouvre automatiquement quand le client scanne.

Effort : 2-3 jours par plateforme + frais d'enrôlement (Apple Developer Program 99$/an, Google gratuit).

6. Déclaration officielle pour la cert

Le ticket numérique est émis sous forme de QR Code imprimé sur le ticket papier. La remise est garantie par la procédure opérateur "remettre le ticket au client" et par l'invariant côté code que tout ticket fiscal porte un QR Code.

Cette implémentation satisfait les deux obligations du §III.H : - Émission numérique possible : OUI (QR Code Type 2, URL FDM officielle). - Remise effective garantie : OUI (impression physique systématique + archive locale 10 ans + service de vérification SPF Finances long terme).